

Sept défauts, et ce qui les a trouvés.

Personne ne met ses bugs dans son portfolio. C'est exactement pour ça que celui-ci les met : à côté de la correction et de la preuve qu'elle tient, un défaut cesse d'être une faiblesse. Il devient la seule démonstration crédible qu'il y a eu une méthode — et il dit lequel des quatre instruments l'a attrapé, ce qu'aucun discours ne peut faire à sa place.

L'interrupteur « **vue conception** », en haut, ouvre le capot de chaque cicatrice : le code fautif, et la manière dont le défaut a été *prouvé* plutôt que supposé.

AVANT DE LIRE

Quatre instruments, quatre familles de défauts

Le point de cette page n'est pas la liste. C'est que chaque défaut a été attrapé par un instrument différent, et qu'aucun des quatre n'aurait trouvé ce que les trois autres ont trouvé. Un concepteur qui n'en a qu'un livre les trois autres familles à son client.

L'INSTRUMENT	CE QU'IL TROUVE	CE QU'IL NE TROUVE JAMAIS
Le vérificateur automatique	Les clés absentes, les branches mortes, les traductions qui divergent.	Une valeur bien nommée mais mal formée. Un texte juste qui enseigne une erreur.

L'INSTRUMENT	CE QU'IL TROUVE	CE QU'IL NE TROUVE JAMAIS
La partie jouée jusqu'au bout	Les fermetures périmées, les états sans issue, tout ce qui n'apparaît qu'au bilan.	Ce que l'auteur sait déjà faire — il ne se piège pas lui-même.
Le journal instrumenté	Les délais, les pauses, les abandons, et l'endroit exact où quelqu'un s'est arrêté.	Le <i>pourquoi</i> . Il compte, il n'explique pas.
Un lecteur réel, cinq minutes	Le tort de conception. Ce que personne à l'intérieur ne voit plus.	Rien qui demande de jouer vingt fois. Il ne vient qu'une.

LES SEPT

Ce qui a cassé, et comment on l'a su

01

Le premier lecteur venu

Trouvé par un **essai réel** · 5 minutes contre six parties jouées par l'auteur

LE SYMPTÔME

Trois passages guidés sur la fibrillation se sont arrêtés à **IDLE** ou **RCP_ATTENTE**. Deux y sont restés **plus de cinq minutes**, sans qu'il se passe quoi que ce soit. La personne n'était pas perdue : elle attendait.

LA CAUSE — TROIS, EN FAIT

La phase la plus longue de la simulation n'avait **aucune consigne**, même en mode « on montre » : on comprimait dans le vide pendant quatre-vingt-dix secondes sans que rien ne dise ce qu'on attendait. La barre de progression était **pleine dès la première seconde** — **avancement** valait 100 quand la durée était inconnue, et une barre pleine se lit « terminé ». Et l'arrivée du défibrillateur ne se signalait que par un **son**, qui peut être coupé, à l'instant précis où l'on est occupé à comprimer.

LE REPROCHE DE FOND, ET C'EST LE PLUS JUSTE

On ne met pas quelqu'un dans une situation qui exige un geste qu'on ne lui a jamais montré.

« Apprendre le geste » existait — **sous** les scénarios. Personne ne descend jusque-là : on clique le gros bouton. Il est passé au-dessus, et tant que rien n'a été joué il *est* le chemin : « 1 · Commencez par ici », puis « 2 · Puis mettez-vous en situation ».

CE QU'ON EN RETIENT

L'auteur ne peut pas éprouver son propre dispositif. Six parties jouées par celui qui l'a écrit n'avaient rien vu, parce qu'il connaissait la réponse et que sa main allait toute seule là où il fallait. Cinq minutes d'un lecteur venu de nulle part ont trouvé trois défauts et un tort de conception.

Vue conception

Le journal de passage a **confirmé** ce que l'essai avait montré : trois passages arrêtés à un état identifiable, dont deux au-delà de cinq minutes. C'est le cas où deux instruments se répondent — le lecteur dit *quoi*, le journal dit *où*, et la correction devient précise au lieu d'être une intuition.

La correction du troisième défaut est le seul endroit de tout le projet où un **signal visuel triple** a été jugé nécessaire : le panneau d'arrivée se signale trois fois. Un son unique suppose un casque, une pièce silencieuse et une attention disponible ; aucune des trois n'est acquise quand on comprime.

LE SYMPTÔME

Aucun. C'est ce qui en fait le plus intéressant des sept. L'appareil disait une phrase sur trois — en français, en anglais et en espagnol — et personne ne pouvait s'en apercevoir, puisqu'une phrase jamais prononcée ne laisse pas de trace à l'oreille. Le défibrillateur simulé donnait le choc, puis se taisait au lieu de dire « *Reprenez les compressions immédiatement. Ne vous arrêtez pas.* » — exactement la phrase qui compte.

LA CAUSE

Trois clés de voix étaient écrites comme *une* liste de trois textes au lieu de *trois* couples « texte, attente ». La lecture déstructurait la première entrée : la deuxième phrase devenait un délai, la troisième disparaissait.

CE QU'ON EN RETIENT

Le vérificateur comptait les clés, pas la forme de leur valeur. Les trois langues étaient parfaitement concordantes — elles avaient toutes la même clé, avec la même faute dedans. Un contrôle de structure ne dit rien du contenu qu'il structure.

Vue conception

```
// Ce qui était écrit – une liste d'UNE entrée à trois textes
"SHOCK_DELIVERED": [{"Choc délivré.",
                      "Reprenez les compressions immédiatement.",
                      "Ne vous arrêtez pas."}]

// Ce que la lecture en faisait
const [texte, attente] = segments[i];
//      ↑ "Choc délivré."      ↑ "Reprenez les compressions..." comme DÉLAI

// Ce qui est écrit maintenant – trois couples
"SHOCK_DELIVERED": [{"Choc délivré.", 0},
                    ["Reprenez les compressions immédiatement.", 700],
                    ["Ne vous arrêtez pas.", 600]]
```

Prouvé avant d'être corrigé. Un script a compté, pour chaque clé, les phrases écrites et les phrases effectivement prononcées par le lecteur de voix. Verdict sur l'ancienne donnée : **3 phrases écrites, 1 prononcée** — dans les trois langues. Sans ce comptage,

la correction aurait été une conviction ; avec lui, c'est une mesure, et on sait exactement ce qui manquait à l'apprenant.

LE SYMPTÔME

Sept contrôles au bilan de fin, tous verts. Quelle que soit la partie. Un apprenant qui n'avait ni appelé les secours, ni envoyé personne, ni respecté quoi que ce soit ressortait avec une page de réussites.

LA CAUSE

Quatre des sept contrôles étaient écrits en dur à « fait ». Ce n'était pas une erreur de calcul : il n'y avait pas de calcul. Le bilan affichait la mise en page d'une évaluation sans en être une.

LA CORRECTION

Le bilan porte maintenant **deux listes** : « ce que la simulation a mesuré » et **« ce qu'elle n'évalue pas »**. Deux contrôles sont devenus des mesures réelles — l'absence de choc sur un rythme non choquable, et le nombre de compressions. La cadence, elle, reste explicitement non mesurée, et le bilan le dit. La barre d'étapes a perdu sa coche verte au profit d'un point plein : elle situe, elle ne juge pas.

CE QU'ON EN RETIENT

Le pire défaut d'un dispositif d'évaluation n'est pas de se tromper. C'est de ne rien mesurer, et de le dire quand même. Une erreur de mesure se corrige ; une réussite déclarée sans mesure apprend à l'apprenant qu'il sait faire, ce qui est exactement l'inverse du service rendu.

Vue conception

```
// Avant – quatre des sept
{ fait: true, texte: t('bilan.controles.secours') }

// Après – la liste des mesures ne contient que ce qui se mesure
{ fait: !!(ordres && ordres.appel), texte: t('bilan.controles.secours') }
{ fait: compressionsSuffisantes,      texte: t('bilan.controles.compressions') }

// Et une seconde liste, qui n'existait pas :
t('bilan.nonEvaluable')      // « ce que la simulation n'évalue pas »
```

La règle inscrite dans le fichier, pour que la prochaine main la trouve : **ce bilan ne fait jamais passer une chose non mesurée pour une mesure.** Et son corollaire, moins

évident : un contrôle qui ne peut pas échouer n'apprend rien et **décrédibilise ceux qui mesurent quelque chose**. Une seule coche gratuite suffit à rendre les six autres suspects.

04

Le vérificateur aveugle

Trouvé par **une partie jouée jusqu'au bilan** · deux fois, devant l'utilisateur

LE SYMPTÔME

Au bilan, en clair, à la place d'une phrase : `bilan.controles.secours` . Puis, une autre fois, `bilan.horsPortee.insufflations` . Le nom technique d'une clé, affiché à quelqu'un qui vient de jouer une réanimation.

LA CAUSE

Le vérificateur du dépôt comparait les langues **entre elles**. Or trois fichiers parfaitement concordants peuvent tous manquer une clé que le code réclame — et c'est précisément ce qui arrive après un ménage : la clé est supprimée partout, puis redemandée par un lot suivant. La concordance était parfaite ; c'était le code qui réclamait l'absent.

CE QU'ON EN RETIENT

Un contrôle qui n'a jamais échoué ne prouve rien. Celui-là passait au vert depuis des semaines, et son vert ne voulait rien dire dans la direction qui comptait.

Vue conception

Le second contrôle relève les appels `t('...')` dans les 31 fichiers de `src/` et vérifie qu'ils tombent sur quelque chose. Les chemins interpolés deviennent un motif — `scene.fautes.${'{'id}}` doit correspondre à au moins une clé réelle — ce qui suffit à détecter une branche entièrement absente.

Éprouvé plutôt que supposé. En retirant la clé fautive exprès, le contrôle la nomme et interrompt la construction. En retirant la branche `scene` entière, il signale aussi le motif. Un contrôle s'installe en deux temps : on l'écrit, puis **on le fait échouer volontairement** — sinon on a installé un voyant, pas un contrôle.

Deux ordres, un seul retenu

Trouvé par une partie jouée · en disant la phrase comme on la dirait

LE SYMPTÔME

« Vous, appelez le 911. Vous, allez chercher le défibrillateur. »

C'est une seule phrase, et elle se clique d'un trait. Or le second clic **effaçait le premier**. La coche revenait en arrière, le bouton « appelez le 911 » réapparaissait — et si l'on ne le remarquait pas, le bilan reprochait ensuite de ne pas avoir appelé les secours à quelqu'un qui les avait appelés. Le même défaut faisait arriver l'appareil à **150 secondes au lieu de 90**.

LA CAUSE

Une **fermeture périmée** : les deux boutons lisaient la même version de l'état, celle capturée avant le premier clic. Rien ne lève d'erreur ; le second écrit simplement par-dessus.

LE JUMEAU, TROUVÉ DE LA MÊME MANIÈRE

Le délai entre le choc et la reprise des compressions affichait **-1 788 727 973 s**. Même famille : une fonction appelée sans figurer dans ses dépendances, donc capturée quand l'origine des temps valait encore zéro — et `Date.now() - 0` rend un horodatage absolu. **Le premier défaut se voyait à peine ; le second affichait un milliard**. Ils avaient la même cause.

Vue conception

```
// Le miroir synchrone : un drapeau qui ne fait que passer de faux à vrai
const ordresRef = useRef({ appel: false, envoi: false });

const geste = useCallback((id, extra) => {
  if (extra && extra.ordre) {
    ordresRef.current = { ...ordresRef.current, [extra.ordre]: true };
    setEtat((e) => ({ ...e, ordres: { ...e.ordres, [extra.ordre]: true } }));
  }
}, []);

// et la suite lit le miroir, pas la fermeture
const { appel, envoi } = ordresRef.current;
```

Reproduit, corrigé, reproduit à nouveau. L'expérience : cliquer les deux boutons dans la même image. Avant — « – secours appelés · ✓ appareil demandé », le premier ordre perdu. Après — « ✓ secours appelés · ✓ appareil demandé », les deux

boutons disparus. Une correction qu'on ne peut pas faire échouer à volonté n'est pas vérifiée, elle est espérée.

L'instrument qui se trompait

Trouvé par **le journal lui-même** · trois défauts au premier passage, dont deux les siens

LE SYMPTÔME

Le journal de passage, tout neuf, a rendu son premier rapport. Il a trouvé trois défauts. **Deux étaient les siens.**

LES TROIS

Les durées d'état mélangeaient **deux repères de temps** — l'un relatif au passage, l'autre absolu : elles étaient toutes fausses. La « première action » de la phase de compressions valait invariablement 120 secondes, parce qu'une compression passait par une fonction qui ne la marquait pas comme une action. Et la pause maximale se calculait sur des intervalles **déjà filtrés à cinq secondes** — donc aucune interruption longue ne pouvait jamais apparaître, ce qu'on cherchait justement à voir.

CE QU'ON EN RETIENT

Un instrument non éprouvé produit des chiffres faux avec l'autorité des chiffres. Le troisième défaut est le plus vicieux : l'instrument ne se taisait pas, il répondait « aucune interruption longue » — une réponse rassurante, précise, et structurellement impossible à contredire.

Vue conception

On l'éprouve en lui injectant des écarts connus. Ici : une pause de 7 secondes, un délai de 8 secondes avant la première compression, et une cadence tenue à 545 millisecondes. Le journal doit les retrouver **au chiffre près**. Tant qu'il ne les retrouve pas, ce qu'il dit sur une vraie partie n'a aucune valeur, et sa précision décimale ne fait qu'aggraver le malentendu.

Le journal n'a par ailleurs **aucun appel réseau** : ni nom, ni texte libre, ni identifiant durable, tout dans le stockage local, et une seule sortie — un bouton d'export. L'horodatage réel est conservé volontairement, pour lire les effets de fin d'après-midi ; croisé avec une liste de présences il resterait identifiant, donc un journal exporté se traite comme une donnée d'essai. Cela aussi est une décision, pas un réglage par défaut.

La mesure prise au rythme des images

Trouvé en écrivant cette page · le 8 septembre 2026, dans la pièce d'à côté

LE SYMPTÔME

Dans *Quatre-vingt-dix secondes*, une partie tenue à 110 compressions par minute — barre pleine depuis quatorze secondes, visible à l'écran — s'est terminée sur un bilan annonçant « **100 % du temps sous le seuil** ». L'image et le chiffre se contredisaient franchement.

LA CAUSE

La fraction de temps sous le seuil s'accumulait à l'intérieur de la boucle d'affichage, image par image. Or une fraction de temps échantillonnée au rythme des images n'est juste que si les images tombent régulièrement — ce qu'aucun navigateur ne garantit, et que rien ne signale quand ça cesse d'être vrai.

LA CORRECTION

La boucle ne fait plus qu'afficher. Le bilan se recalcule à la fin, pas à pas, sur les seuls horodatages des appuis : deux exécutions sur la même partie rendent exactement les mêmes nombres. Et la barre gèle sur la valeur du **modèle**, pas sur la dernière image affichée — sans quoi une barre pleine au-dessus d'un « 100 % » ferait douter du chiffre plutôt que de l'image.

CE QU'ON EN RETIENT

Une mesure ne doit jamais dépendre de la couche qui affiche. C'est la même faute que la 06, dans un autre costume : l'instrument était mêlé à ce qu'il mesurait. Deux autres défauts sont sortis du même passage complet — l'horloge s'arrêtait à 109,4 s au lieu de 90,0, et 201 compressions étaient comptées au lieu de 165, parce que la fin de la partie attendait la prochaine image pour se déclarer.

[Vue conception](#)

```
// Avant — la mesure vivait dans la boucle d'images
function tic(t){
  var dt = (t - dernier) / 1000; dernier = t;
  if (debit < SEUIL) sousSeuil += dt; // ← faux dès que les images s'espacent
}

// Après — la boucle affiche, le bilan se rejoue sur les horodatages
function bilan(duree){
  var PAS = 10, d = 0, sousSeuil = 0, i = 0;
  for (var t = 0; t < duree; t += PAS) {
    while (i < horodatages.length && horodatages[i] <= t) { d += MONTEE; i++; }
    ...
  }
}
```

Vérifié sur trois régimes avant d'être cru. À 110 par minute sans arrêt : 166 compressions, 8 % sous le seuil, plus long arrêt 0,5 s. À 38 par minute : 57 compressions, 100 % sous le seuil — la barre ne monte jamais. Arrêt volontaire à 30 secondes : la partie se termine seule à 40 secondes de silence, et le texte de fin change. Les mêmes nombres avaient été prédits hors navigateur avant d'être mesurés dedans.

CE QUI RESTE, UNE FOIS LES SEPT REFERMÉES

Quatre règles, payées comptant

1 · Un contrôle qui n'a jamais échoué ne prouve rien.

On l'écrit, puis on le fait échouer volontairement — en retirant la clé, en supprimant la branche. Sans ce second temps, on a installé un voyant.

2 · Un instrument s'éprouve avec des écarts connus.

Une pause de sept secondes, une cadence tenue à 545 millisecondes : il doit les retrouver au chiffre près, sinon sa précision ne fait qu'aggraver le malentendu.

3 · L'auteur ne peut pas éprouver son propre dispositif.

Il connaît la réponse et sa main y va toute seule. Six parties de l'auteur contre cinq minutes d'un inconnu : trois défauts et un tort de conception.

4 · Une mesure ne doit pas dépendre de la couche qui affiche.

Ni de la cadence des images, ni du moment où la prochaine arrive. On enregistre des faits horodatés, et on calcule après.

ET CE QUI MANQUE TOUJOURS

La huitième n'est pas encore écrite

Sept défauts trouvés, sept corrigés, chacun avec sa preuve. Il manque pourtant la seule chose qui compte vraiment : **le dispositif n'a jamais été mis devant cinq personnes qui n'ont jamais vu un défibrillateur**, pour relever où elles posent les électrodes sans qu'on leur dise rien.

Un lecteur unique a déjà trouvé, en cinq minutes, plus que six parties de l'auteur. Cinq en trouveraient davantage, et surtout ils trouveraient **autre chose** — la dispersion d'un geste, ce qu'aucun des quatre instruments de cette page ne sait produire. Le dispositif est instrumenté pour la mener. Elle ne l'est pas.

C'est écrit ici parce que cette page perdrait tout son sens à ne montrer que des cicatrices refermées.

Portfolio de conception pédagogique · Simulateur de défibrillateur · 8 septembre 2026. Les sept défauts sont réels, datés et corrigés ; les extraits de code sont ceux du dépôt.